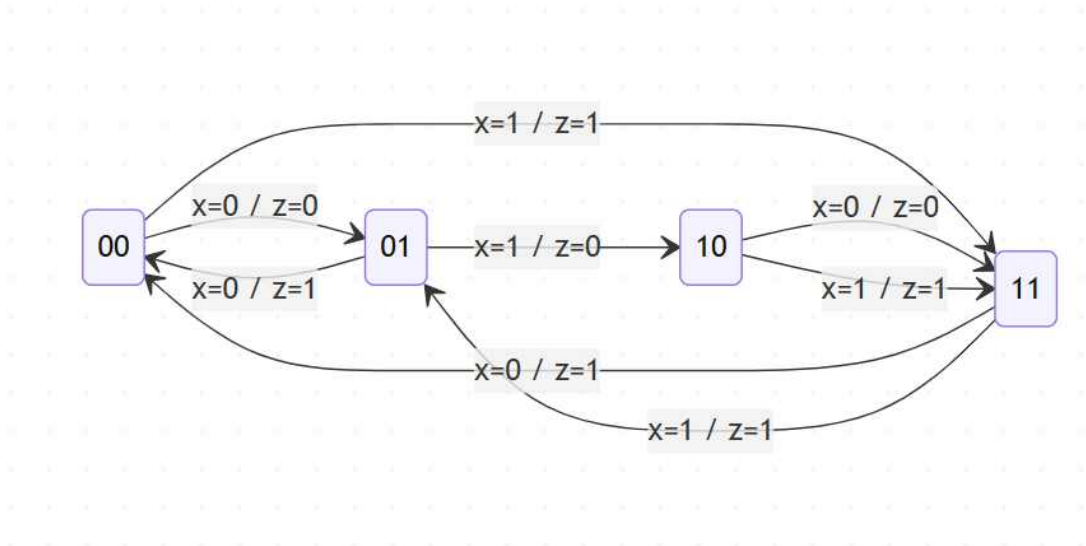


문제 1.
 다음 상태표에 대하여, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라(입력 값이 알려지지 않은 후에도).

현재 상태 (q1 q2)	(q1 * q2) (x=0)	(q1 * q2) (x=1)	출력 z (x=0)	출력 z (x=1)
00	01	11	0	1
01	00	10	1	0
10	11	11	0	1
11	00	01	1	1

x: 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1
 q1: 0
 q2: 0
 z

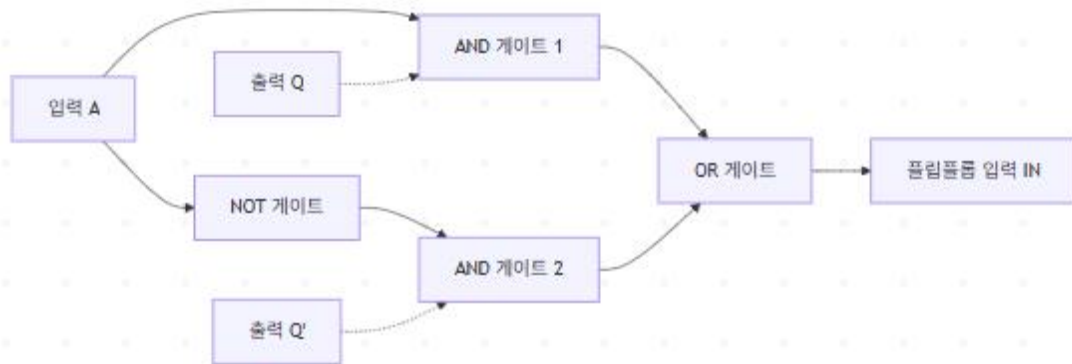
정답 :



타이밍 추적

시점 (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
입력 x	1	1	0	0	1	0	1	1	?	?
상태 q1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
상태 q2	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
출력 z	1	1	1	0	0	0	1	0	?	1

2. 다음 플립플롭 회로에서

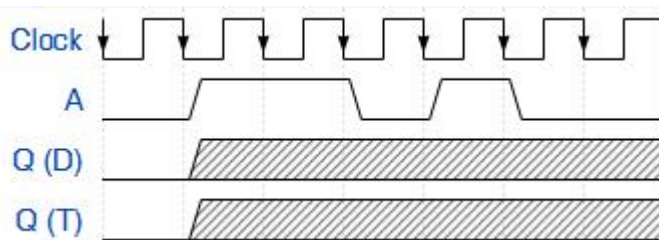


회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

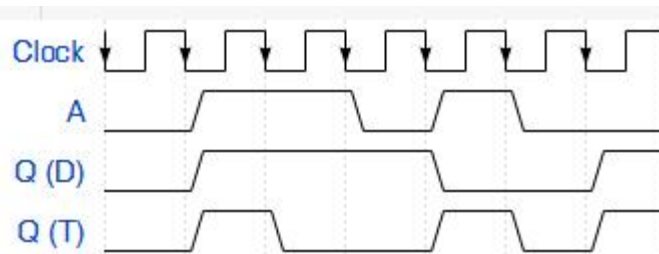
a. D 플립플롭

B. T 플립플롭

두 경우 모두 플립플롭들의 초기값은 0이다.



정답 :



문제 3번.

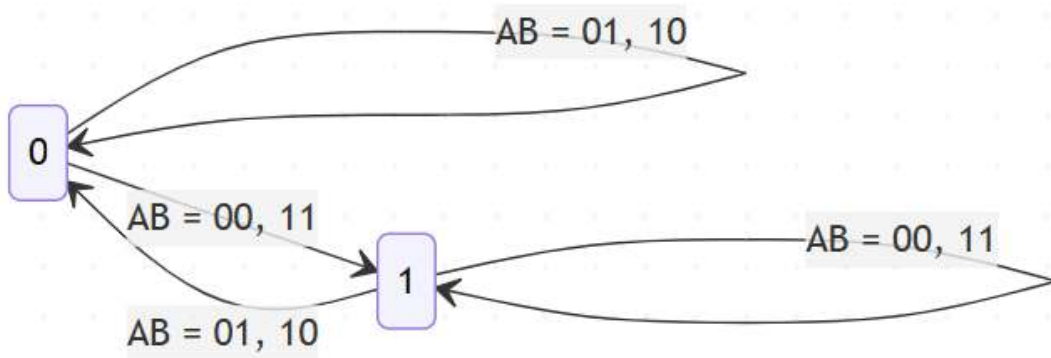
입력 A와 B를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 만약 $A = 0$ 이면 $Q^* = B'$ 이고, $A = 1$ 이면 $Q^* = B$ 가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 그려라.

b. A, B 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

정답 :

a.



b.

$$Q^* = A'B' + AB$$